



MÒDUL 1 · SESSIÓ 1 · MF1 — EINES D'IA

Panorama, fonaments i primer contacte

Com ha canviat la programació amb la IA generativa i quin és el nou rol del programador

Eines d'IA de Desenvolupament i Programació · CTRD0040 · Formador: Armand Laplana

La programació ja no s'escriu igual

84%

dels desenvolupadors ja fa servir IA per programar en el seu dia a dia (Google, GitHub, Stack Overflow).

41%

del codi nou ja l'escriu la IA, segons informes recents del sector.

36%

de confiança en els resultats de la IA sense supervisió: per això el criteri humà és clau.

La IA no substitueix el programador: en redefineix la feina. El valor es desplaça d'escriure codi a dirigir-lo i revisar-lo.

Què està canviant en el dia a dia

De teclejar a dirigir

El rol passa de teclejar codi a decidir-lo i revisar-lo: el valor és el criteri, no la sintaxi.

La barrera baixa

Mai havia estat tan fàcil construir coses reals des del primer dia amb ajuda de la IA.

L'ocupació es transforma

Les ofertes ja no demanen 'saber programar', sinó saber programar amb fonaments + IA.

El futur, en una frase

No et substituirà una IA; et substituirà algú que la sap fer servir millor que tu.

Dades extretes d'informes de Google, Microsoft, GitHub i Stack Overflow.

Aquest Mòdul 1: què sí i què no

Aquest mòdul SÍ que és

- Entendre com funciona la IA per fer-ne bon ús
- Conèixer l'ecosistema d'eines i triar amb criteri
- Bones pràctiques: prompt, context i revisió
- Pràctica lligada sempre a un concepte

Aquest mòdul NO és

- Un curs de programació des de zero
- Matemàtiques ni teoria profunda d'IA
- Acceptar codi sense entendre'l
- Dependre de cap eina de pagament

Què és un LLM i com funciona

- **Large Language Model:** tipus d'IA dissenyada per entendre i escriure text d'una manera semblant a la nostra.
- **Base matemàtica:** no pensa ni raona com un humà: funciona en dos grans passos.
- **Entrenament:** llegeix una quantitat immensa d'informació per aprendre com es relacionen les paraules.
- **Predicció:** no busca en una base de dades ni reflexiona; calcula la probabilitat de la paraula següent.

Idea clau: prediu el següent token. No «pensa», calcula probabilitats.

Conceptes clau abans de triar eina



Tokens

les peces en què el model divideix el text. No llegeix paraules: llegeix tokens, i s'hi cobra l'ús.



Paràmetres

les «connexions neuronals» del model: més paràmetres = més capacitat de representar coneixement.



Finestra de context

la «memòria a curt termini»: quant text pot llegir i recordar alhora abans d'oblidar.



AI·lucinacions

el major defecte: quan no sap la resposta, se la inventa. Cal verificar sempre.

També: latència (temps de resposta), multimodalitat (imatge/àudio/vídeo) i raonament vs. rapidesa.

Elecció de model: potència · velocitat · cost

- **Per fonaments:** paràmetres, tokens, cost, finestra de context, latència i intel·ligència marquen la tria.
- **Execució:** al núvol (el més habitual) o en local; model obert (open-source) vs. privatiu.
- **Model potent:** per pensar i arquitectura.
- **Model mitjà:** per al dia a dia.
- **Model ràpid i barat:** per a tasques mecàniques.

Anatomia d'un bon prompt

- **1. Rol:** qui vols que sigui la IA (nivell d'experiència i especialitat).
- **2. Context:** de què tracta el projecte, tecnologies i problema general.
- **3. Tasca exacta:** sigues específic: en lloc de «un sistema», demana una cosa concreta.
- **4. Restriccions:** convencions, estàndards i regles (per exemple, de seguretat).
- **5. Format de sortida:** com vols rebre la informació.

Axioma: «Garbage in, garbage out». La qualitat del codi reflecteix la qualitat de la instrucció.

El mateix prompt, dues eines

Xat de Copilot (VS Code)

- Dins de l'editor, sobre el projecte
- Pot aplicar el codi als fitxers
- Pràctic per construir mentre treballes
- L'usarem per fer néixer la web

ChatGPT (web)

- Al navegador, fora de l'editor
- Bo per explorar i comparar respostes
- Veurem què dóna amb el mateix prompt
- Copiem el que ens convenci i el revisem

Vibe coding vs. enginyeria de software

Vibe coding

- Programar per intuïció amb ajuda d'IA
- Descriure i acceptar sense revisar
- Ràpid, divertit... i perillós
- Bo per prototips, mal per producció

Enginyeria de software

- Dissenyar de forma sistemàtica
- Arquitectura, control i proves
- Manteniment a llarg termini
- El criteri del professional mana

De l'editor clàssic a l'agent de codi



Evolució 2022→2026

IDEs clàssics → chat → copilots → agents → entorns AI-first.



Famílies d'eines

IDE-first (VS Code, Cursor), Terminal-first (OpenCode, Claude Code), ADE i Cloud/Async.



Chatbot

pregunta→resposta, sense accés al sistema, un sol torn, requereix copy-paste.



Agent

bucle autònom: llegeix/escriu fitxers, executa, verifica i itera.

El bucle de l'agent: Entén → Planifica → Actua → Avalua → Ajusta (repeteix).

Les eines d'IA per a agents més usades avui

IDE-first (editor gràfic)

- VS Code (+ GitHub Copilot)
- Cursor · Windsurf
- Google Antigravity · TRAE
- Zed · JetBrains · Replit · Kiro

Terminal-first / CLI (agents)

- OpenCode ← la nostra eina
- Claude Code · Codex CLI
- Gemini CLI · Warp
- Aider · Neovim (+ plugins)

Avui comencem amb el xat de Copilot (VS Code)

- **Avui · GitHub Copilot:** el provem dins de VS Code: el xat (per demanar) i l'autocompletat. El demana el catàleg i és la porta d'entrada.
- **A partir de demà · OpenCode:** el nostre agent de codi (terminal): open-source i gratuït. El veurem a fons al Dia 2.
- **Com els farem servir:** amb comptes i capes gratuïtes; cap servei de pagament i cap model local.
- **La regla d'or:** la IA proposa, tu decideixes. Mai acceptem codi que no entenem.

Si una eina arriba al límit gratuït, continuem amb una altra (o un xat web gratuït).

Construïrem una web de Fonaments de Programació



Un sol projecte

Una web estàtica senzilla de Fonaments de Programació I i II; creix cada dia.



Dia 1 · amb el xat de Copilot

Avui la web NEIX d'un prompt al xat de Copilot (VS Code) i la revisem.



Dies 2–3 · amb mètode

La millorem amb OpenCode (MCP, skills) i la reorganitzem amb SDD.



Dia 4 · lliure

Cada alumne fa la seva pròpia web aplicant-ho tot.

El contingut són els fonaments de la programació: enteneu el que construïu i podeu jutjar si la IA ho fa bé.

El primer encàrrec: el xat de Copilot

Demostració guiada — comencem la web de Fonaments de Programació des del xat de Copilot a VS Code:

```
# VS Code > panell de xat de Copilot (Ctrl/Cmd + Alt + I)
```

```
Tu: Crea una pàgina HTML estàtica (index.html + estils.css)  
    amb «Fonaments de Programació I» (variables, bucles,  
    funcions) i «Fonaments de Programació II» (l·listes, P00),  
    cada tema amb un exemple de codi en Python.
```

```
Copilot: ... proposa el codi; el revisem i l'apliquem al projecte  
# I ARA EL MÉS IMPORTANT: llegim, obrim al navegador i validem.  
# La IA proposa · tu decideixes.
```

A classe: muntar l'entorn, activar Copilot a VS Code i fer néixer la web amb un bon prompt al xat.

On anem: OpenCode a fons

AI-first i OpenCode

Què és un editor AI-first i per què OpenCode és el nostre agent (instal·lació i comandes).

Build vs. Plan

Els dos modes de treball de l'agent i quan convé cadascun.

Harness (AGENTS.md)

Posar «guardarrails» a l'agent perquè treballi amb les nostres regles.

MCP, Skills i memòria

Connectar eines, donar coneixement a l'agent i gestionar el context.

Avui hem posat la base conceptual. A partir de demà, l'agent passa a primer pla.



Comencem!

Mòdul 1 · Dia 1 — Eines d'IA de Desenvolupament i Programació · CTRD0040 · 60 h